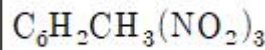


1과목 : 일반화학학

- 니트로글리세린 1kg이 완전 폭발할 때 발생하는 가스의 부피를 표준상태를 기준으로 구하면 약 몇 L 인가? (단, 질소의 원자량은 14이다.)  
① 615                      ② 715  
③ 815                      ④ 915
- 화학계열(Explosive train)을 나타낸 것으로 옳지 못한 것은?  
① 점화약-기폭약-첨장약-폭파약  
② 전기뇌관-도폭선-전폭약-폭파약  
③ 연시약-기폭약-점화약-첨장약-폭파약  
④ 기폭약-점화약-발사약
- 뇌관의 첨장약으로 사용되는 것은?  
① 뇌홍                      ② 테트릴  
③ 염소산칼륨              ④ NG
- 폭약의 폭속에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
① 일반적으로 밀도가 증가하면 사압이 없는 한 폭속은 증가한다.  
② 약경이 커질수록 폭속은 점차 증가되어 일정한 값으로 전급한다.  
③ 밀폐도가 높을수록, 즉, 견고한 용기에 넣을수록 폭속이 빨라진다.  
④ 장전밀도가 일정한 경우에 폭속은 약경이나 주의의 밀폐도에 영향을 받지 않는다.
- 탄광용 폭약의 폭발 온도를 낮춰 주는 물질은?  
① 알루미늄 분말              ② 질산칼륨  
③ 소금                      ④ 염소산칼륨
- 다음 중 화학류의 시험방법으로 옳은 것은?  
① 폭약의 안정도를 조사하기 위하여 낙추 시험을 하였다.  
② 탄광 폭약의 폭력을 평가하기 위하여 내열시험을 하였다.  
③ 폭속시험을 통하여 둔성폭약시험을 하였다.  
④ 공업뇌관의 위력을 측정하기 위하여 납판시험을 하였다.
- 기폭약으로 약으로 많이 사용하는 DDNP 제조시 사용되는 주원료를 나열한 것은?  
① 피크르산, NaOH, Na<sub>2</sub>S, NaNO<sub>2</sub>, HCl  
② Tetryl, Na<sub>2</sub>S, NaNH<sub>2</sub>, HCl  
③ 피크르산, NaCl, Na<sub>2</sub>S, NaNH<sub>2</sub>, HCl  
④ Tetryl, NaOH, K<sub>2</sub>S, NaNO<sub>2</sub>, HCl
- 탄광폭약은 폭발온도와 화염(flame)을 적재하여야 하므로 감열소염제를 사용하는 재하여야 하므로감열소염제를 사용하는 데, 이 때 사용되는 감열소염제는?  
① NaCl                      ② KNO<sub>3</sub>  
③ HCl                      ④ NaOH
- 다음 중 화학 중 니트로화합물은?  
① 니트로셀룰로오스              ② 니트로글리세린  
③ 펜드리트                      ④ 트리니트로톨루엔

- 폭약의 파괴 효과를 결정하는 방법으로 도폭선과 납판을 사용하여 폭속을 측정하는 방법은?  
① Free acid test              ② Heateng test  
③ Hammer test              ④ Dautriche method
- 다음 중 단위 Kg당 폭발열이 큰 것부터 작은 것 순서로 나열된 것은? (단, RDX는 헥소겐, Ng는 니트로글리콜 NG는 니트로글리세린, TNT는 트리니트 로톨루엔이다.)  
① Ng > NG > RDX > TNT              ② RDX > Ng > NG > TNT  
③ RDX > NG > Ng > TNT              ④ TNT > RDX > Ng > NG
- ANFO 폭약 제조시 주성분 물질에 해당하는 것은?  
① Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>                      ② NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>  
③ KNO<sub>3</sub>                      ④ K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>
- 폭약에 알루미늄을 배합할 때 그 역할에 해당하는 것은?  
① 중량제                      ② 안정제  
③ 흡수제                      ④ 발열제
- 공업용 뇌관 또는 전기뇌관에 대한 설명으로 옳은 것은?  
① 공업용 뇌관에서 기폭약으로 사용하는 뇌홍폭분은 일반적으로 뇌홍 40%, 염소 산칼륨 60% 혼합물이다.  
② 전기뇌관은 점화전류시험에서 0.25A의 직류 전류에서 발화하여야 한다.  
③ 전기뇌관의 첨장약으로 헥소겐, 펜드리트 등을 사용한다.  
④ LP 전기뇌관은 초시차가 1ms 미만인 것이다.
- 니트로계(-NO<sub>2</sub>) 화합물화학류가 아닌 것은?  
① 니트로메탄                      ② 트리니트로아니졸  
③ 니트로구아니딘              ④ 트리니 트로톨루엔
- 약경이 32mm의 다이내마이트를 순폭 시험한 결과 순폭도는 12였고, 얼마 후에 다시 시험을 하였더니 최대 순폭거리가 32cm 였다. 이때 순폭도는 어떻게 되는가?  
① 2 증가                      ② 2 감소  
③ 3 증가                      ④ 3 감소
- 다음 화학식은 어느 물질을 나타낸 것인가?



- ① 테트릴                      ② TNT  
③ 피크르산                      ④ 펜드리트
- 질산에스테르 화합물의 자연분해 원인에 해당하지 않은 것은?  
① 흡습에 의한 가수분해  
② 열에 의해 분해반응  
③ 안정제 과다 혼입한 환원반응  
④ 화약 속에 함유된 산에 의해 분해촉진
- Nitroglycerine의 성질로 옳지 않은 것은?  
① 단맛이 나는 액체이다.  
② C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH, C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> 에 녹는다.  
③ 추운 겨울철에 동결할 우려가 있다.

④ 기포를 함유한 액체는 연소·폭발하지 않는다.

20. 산고공급제가 아닌 것은?

- ①  $\text{KNO}_3$                       ②  $\text{NaNO}_3$   
③  $\text{NaCl}$                       ④  $\text{KClO}_3$

**2과목 : 발파공학**

21. 전기발파에서 뇌관을 직렬회로로 연결했을 때 회로 전부가 불발할 경우, 이에 대한 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 발파기의 결선부와 모선이 접촉 불량할 때  
② 발파용량이 작은 발파기를 사용할 때  
③ 뇌관의 각선이 단락되었을 때  
④ 손상되고 절단된 나쁜 발파모선을 사용할 때

22. 발파력  $P = SWK_1 + G \sin \alpha$ 에서  $G \sin \alpha$ 는 무엇을 의미하는가?  
(단, S:절단면의 주변길이, W:전단저항선,  $K_1$ :전단계수, G: 파괴암석의 중량)

- ① 응집저항                      ② 파괴암석의 이동력  
③ 폭약의 비중                      ④ 암석의 강도

23. 계단식 노천발파 시 비산의 발생을 적게 하기 위하여 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 전체발파면의 전방비산  
② 장약공의 장약폭발에 의한 비산  
③ 점화순서의 영향에 의한 비산  
④ 작업자 움직임에 의한 비산

24. 갱도굴진 발파의 주된 파괴력은?

- ① 전단력                      ② 인장력  
③ 압축력                      ④ 마찰력

25. 장약 작업할 때에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전회의 발파공을 이용하여 장전하는 것이 좋다.  
② 삼입봉은 마디가 없는 나무종류가 좋다.  
③ 화약 또는 폭약을 장전할 때에는 화기에 조심한다.  
④ 장전장소 및 인접장소에서는 전기용접 작업을 하지 않아야 한다.

26. 발파공의 직경이  $A\text{mm}$ , 폭약의 직경이  $B\text{mm}$ 일 때 Decoupling 지수가 가장 큰 경우는?

- ①  $A=45$ ,  $B=30$                       ②  $A=45$ ,  $B=17$   
③  $A=76$ ,  $B=30$                       ④  $A=76$ ,  $B=40$

27. 어떤 암석을 청공발파하여 장약량  $100\text{g}$ 으로  $1.5\text{m}^3$ 의 채석량을 얻었다면, 동일한 조건에서  $500\text{g}$ 으로 얼마의 채석량을 얻을 수 있는가?

- ①  $5.5\text{m}^3$                       ②  $6.5\text{m}^3$   
③  $7.5\text{m}^3$                       ④  $8.5\text{m}^3$

28. 폭약이 기폭되면 폭약 내부에서는 폭굉압이 발생하는데, 이 폭굉압과 정적 압력으로 나눌 수 있다. 이 중 정적 압력과 관계없는 것은?

- ① 폭발반응 생성물의 양  
② 폭발반응 생성물의 상태  
③ 반응 속도

④ 용기의 크기

29. 직경 30mm의 bit로 1.5m 길이를 천공하여 여러 개의 공을 제발시키려고 한다. 발파공간의 거리는 어느 정도까지 가능한가? (단, 장약량  $m=12\text{d}$ ,  $\text{Ca}=0.015$  이다.)

- ① 78cm                      ② 92cm  
③ 143cm                      ④ 152cm

30. 전기뇌관을 사용하는 현장에서 장약작 업전 화약류관리 보안책임자가 현장의 미주전류를 측정 한 후 위험하여 작업을 중지시켰다. 미주전류의 측정치는 대략 얼마인 것으로 예상되는가?

- ① 0.1A                      ② 0.01A  
③ 0.001A                      ④ 0.0001A

31. 발파에 의한 가옥의 피해 송산정도를 판단하는 기준으로 가옥에 미세한 크랙(crack)이 발생하고, 벽토의 붕락이 일어나는 V/C 값으로 가장 적합한 것은? (단, V/C는 Langefors가 제안한 기초지반에서의 탄성과 속도 C(km/s)에 대한 진동속도 V(cm/s)의 비이다.)

- ① 0.6                      ② 1.0  
③ 1.4                      ④ 3.3

32. 수중현수 발파 시 수중압력의 최고치를 계산하는 식으로 옳은 것은? (단,  $P_m$ :압력최고치, W: 약량(kg), D: 폭원으로 부터의 거리, K:정수,  $\alpha$ :감쇄지수)

- ①  $P_m = K(W/D^{1/3})^{-\alpha}$                       ②  $P_m = K(D/W^{-1/3})^{-\alpha}$   
③  $P_m = K(W/D)^{-\alpha}$                       ④  $P_m = K(D/W)^{-\alpha}$

33. 벤치발파에서 절리의 방향이 발파결과에 미치는 영향에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 벤치면과 절리의 주향이 수직한 경우에는 여굴이 발생하기 쉽다.  
② 벤치면과 절리의 주향이 평행한 경우에는 비교적 매끈한 발파면을 얻을 수 있다.  
③ 벤치면과 절리의 주향이  $45^\circ$ 를 이루는 경우에 파쇄입도는 가장 불량하다.  
④ 벤치면과 절리의 주향이 평행한 경우에는 발파열 양끝단의 파쇄면이 불량하다.

34. 동절기에 사용하기 용이한 내한성 폭약에서 다른 폭약에 비해 함유량이 높은 물질은?

- ① 니트로글리세린                      ② 니트로글리콜  
③ 질산암모늄                      ④ 과산화수소

35. 다음 중 누두공 시험의 문제점이 아닌 것은?

- ① 장약을 위한 발파공이 강선으로 작용한다.  
② 실험횟수를 많게 할 필요가 있지만 실제로는 그만큼 할 수가 없다.  
③ 소형의 모형시험으로 대신하기에는 어려움이 있다.  
④ 암석 파쇄의 정도가 목적에 따라 다르다.

36. 벤치발파에서  $H=5\text{m}$ ,  $W=3\text{m}$ ,  $S=4\text{m}$  일 때 공당장약량을 구하면? (단, 암석계수는 0.2로 한다.)

- ① 12.0kg                      ② 1.20kg  
③ 1.12kg                      ④ 120kg

37. 구조물 해체에 따른 다음 공법 중 기계에 의한 해체공법이

아닌 것은?

- ① Wheel Saw                      ② Wire Saw  
③ Steel Ball                      ④ Water Jet

38. 저항 1.5Ω인 전기뇌관 100개를 20개씩 5열로 직병렬 연결할 경우 뇌관의 총저항은 몇 옴인가? (단, 기타 조건 등은 무시한다.)

- ① 6                                  ② 12  
③ 60                                ④ 300

39. 발파와 관련된 설명으로 옳은 것은?

- ① 천공비용은 암석에 따라 달라지며 공경이 클수록 단위 제적당 비용은 증가한다.  
② 지반 진동을 일반적으로 변위, 입자속도, 가속도의 3성분과 주파수로 표시한다.  
③ 진동단위 중 속도는 mm, μ, inch로 표시된다.  
④ 폭약계수(e)는 어떤 특정 폭약을 기준으로 하고 강력한 폭약일수록 e값은 커진다.

40. 비산 방지대책으로 옳지 않은 것은?

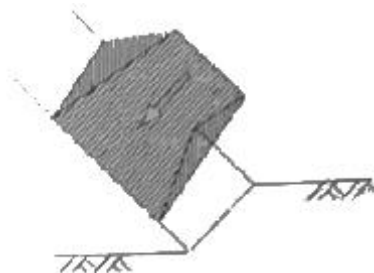
- ① 발파 매트 설치                      ② 방진구 설치  
③ 완전 전색으로 공발 방지              ④ 발파방법의 조절

### 3과목 : 암석역학

41. 암석파괴이론 중 Griffith 수정이론에 의하면 균열의 접촉면에서 마찰계수가 1일 때, 일축압축강도는 일축인장강도의 약 몇 배인가?

- ① 2배                                  ② 5배  
③ 8배                                ④ 10배

42. 다음 그림이 나타내는 사면 파괴 형태는 무엇인가?



- ① 뺨기파괴                                  ② 원호파괴  
③ 전도파괴                                ④ 평면파괴

43. 현지암반의 변형계수 측정법이 아닌 것은?

- ① 공내재하시험                      ② 수압파쇄시험  
③ 압력터널시험                      ④ 평판재하시험

44. 암석의 점성도(viscosity)란 무엇인가?

- ① 전단응력과 전단변형률(shear strain)과의 비이다.  
② 전단응력과 수직변형률(normal strain)과의 비이다.  
③ 전단응력과 전단변형률속도(shear strain rate)와의 비이다.  
④ 전단응력과 수직변형률속도(normal strain rate)와의 비이다.

$$\frac{RQD}{J_n}$$

45. 암반분류법인 Q 분류법에서  $\frac{RQD}{J_n}$  항은 암반의 구조를 나타내는 것으로, 암반블록의 크기에 대한 측정치이다. 이 때 측정치의 최대값과 최소값의 비(최대값/최소값)는 얼마인가?

- ① 10                                  ② 20  
③ 200                                ④ 400

46. 슈미트(Schmidt) 햄머를 이용하여 암석의 일축압축강도를 평가하는 경우 Schmidt 반발지수와 더불어 필요한 암석의 물성은?

- ① 공극률                                  ② 흡수율  
③ 단위중량                              ④ 탄성파속도

47. 풍화작용에 대한 암석의 저항성을 측정하는 시험으로 옳은 것은?

- ① 흡수팽창시험                      ② 압력터널시험  
③ 슬레이크내구성시험              ④ 투수시험

48. 소성변형률이 증가함에 따라 항복응력이 커지는 현상은 무엇인가?

- ① 변형률경화(strain-hardening)  
② 탄소성거동(elasto-plastic behavior)  
③ 변형률연화(strain-softening)  
④ 다이레이턴시(dilatancy)

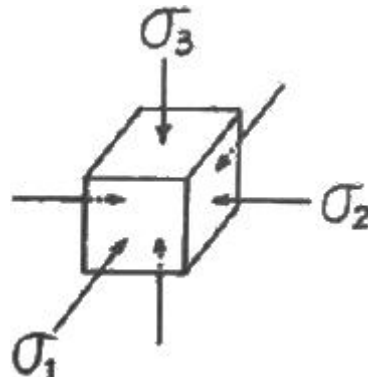
49. 경사방향/경사가 300/40인 절리의 방향을 주향/경사로 바르게 표시한 것은?

- ① N60W/40SE                      ② N60W/40NW  
③ N30E/40SE                      ④ N30E/40NW

50. 지하공동의 폭이 20m, ESR이 1인 경우 등가굴착크기(Equivalent dimension)는 얼마인가?

- ① 0.05m                                  ② 10m  
③ 20m                                ④ 40m

51. 그림에서와 같이 지하암반에 작용하는 압축응력은  $\sigma_1 = -200\text{kg/cm}^2$ ,  $\sigma_2 = -500\text{kg/cm}^2$ ,  $\sigma_3 = -1000\text{kg/cm}^2$ , 암석의 탄성계수  $4 \times 10^5 \text{kg/cm}^2$ , 포아송비 0.5일 때 암석의 단위체적당 축적되는 탄성변형률 에너지는?



- ① 0.6kg/cm<sup>2</sup>                                  ② 1.41kg/cm<sup>2</sup>  
③ 2.42kg/cm<sup>2</sup>                              ④ 2.82kg/cm<sup>2</sup>

52. 길이 L, 단면적 A인 균일 단면봉의 끝단에 압축하중 P를 가

하여  $\Delta L$ 의 길이 변화가 발생하였다. 수직응력( $\sigma$ ), 수직변형률( $\epsilon$ ), 영률( $E$ )의 표현이 틀린 것은?

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \sigma &= \frac{P}{A} & \textcircled{2} \epsilon &= \frac{\Delta L}{L} \\ \textcircled{3} E &= \frac{\Delta L}{L} \frac{P}{A} & \textcircled{4} E &= \frac{\sigma}{\epsilon} \end{aligned}$$

53. 다음 중 유한요소법의 장점이 아닌 것은?

- ① 다양한 경계조건을 부여할 수 있다.
- ② 불규칙한 형태의 대상도 쉽게 모델화할 수 있다.
- ③ 대변형을 수반하는 비선형 물체의 비선형 거동도 해석할 수 있다.
- ④ 불연속면으로 인한 큰 변위가 예측되는 문제를 해석하는데 효과적이다.

54. 현지암반의 탄성파 속도는 암반의 특성에 따라 달라진다. 다음 중 설명이 틀린 것은?

- ① 공극이 많으면 속도가 저하된다.
- ② 풍화가 진행되면 속도가 저하된다.
- ③ 불연속면이 많으면 속도가 증가한다.
- ④ 암석의 고결도가 클수록 속도가 증가한다.

55. 정수압 상태의 암반에  $600\text{kg}/\text{cm}^2$ 의 응력이 작용하고, 탄성계수가  $3 \times 10^5 \text{kg}/\text{cm}^2$ , 포아송비가 0.25이면 체적 변형률은 얼마인가?

- ① 0.0005                      ② 0.003
- ③ 0.005                      ④ 0.009

56. 어느 암석시료에 대한 직접인장실험에서 파괴시 변형률(임계변형률)  $\epsilon_f=0.001$ 로 나타났다. 길이 100mm의 동일한 암석시료가 인장파괴도리 때의 변형량은?

- ① 0.1mm                      ② 0.15mm
- ③ 0.2mm                      ④ 0.25mm

57. 암반의 단위중량이 깊이에 따라 선형적으로 증가하여 지표에서의 단위중량은  $24\text{kN}/\text{m}^3$ 이고 심도 500m에서는  $26\text{kN}/\text{m}^3$ 일 때, 심도 200m에서의 초기 수직응력의 크기는 얼마인가?

- ① 4800kPa                      ② 4880kPa
- ③ 5000kPa                      ④ 5200kPa

58. 직접전단시험의 일반적인 성질 중 틀린 것은?

- ① 수직응력이 커질수록 전단강도는 증가한다.
- ② 절리면의 거칠기가 커지면 전단강도는 커지나 전단강성은 작아진다.
- ③ 수직응력이 커지면 전단강성은 증가한다.
- ④ 전단강도 실험으로부터 잔류마찰각을 구할 수 있다.

59. 화강암 코어에 대하여 압축실험을 실시하였다. 이 때 화강암의 시료의 길이를 같게 하고, 지름을 2배로 하면 압축강도의 변화는? (단, 파괴하중은 두 경우 모두 P이다.)

- ① 처음 강도의 1/4로 된다.
- ② 처음 강도의 1/2로 된다.
- ③ 처음 강도의 2배가 된다.
- ④ 처음 강도의 4배가 된다.

60. 암석 내에 포함된 균열이 전파하기 쉬운 정도를 표현하는 값은?

- ① 응력확대계수                      ② 파괴인성
- ③ 변형률 에너지                      ④ 균열계수

#### 4과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

61. 화약류관리보안책임자의 주소지가 변경되었을 때 할 일은?

- ① 15일 이내에 주소지 관할 경찰서에 신고해야 한다.
- ② 30일 이내에 주소지 관할 경찰서에 신고해야 한다.
- ③ 화약류관리보안책임자면허는 지방경찰청장의 허가사항이므로 주소지 관할 지방경찰청에 30일 이내에 신고해야 한다.
- ④ 15일 이내에 경찰청에 신고하고, 재교부를 받아야 한다.

62. 화약류의 사용허가를 받은 사람이 용도를 변경하여 달리 사용하였을 경우의 벌칙은? (단, 용도 변경에 따른 사용허가를 받지 않은 경우)

- ① 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
- ② 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
- ③ 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금
- ④ 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금

63. 화약류저장소 인근에서 화재나 그 밖의 위험상태가 발생하여 긴급히 조치할 필요가 있는 경우 화약류관리자의 응급조치로 옳지 않은 것은?

- ① 응급조치를 하고 경찰관서에 신고하여야 한다.
- ② 저장된 화약류를 안전한 지역에 이전할 수 있는 여유가 있는 경우에는 이전하고 감시원을 배치한다.
- ③ 저장된 화약류를 이전할 수 있는 여유가 없는 경우에는 즉시 소각한다.
- ④ 필요한 때에는 부근의 주민에게 대피하도록 경고한다.

64. 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률상 다음 ()에 공통적으로 알맞은 것은?

화약류 판매업을 하려는 자는 (        )마다 행정자치부령으로 정하는 바에 따라 (        )의 소재지를 관할하는 지방경찰청장의 허가를 받아야 한다.

- ① 판매소                      ② 수입 장소
- ③ 영업구역                      ④ 제조소

65. 화약류 사용자는 매월의 사용상황을 관할경찰서장을 거쳐 허가관청에 언제까지 보고하여야 하는가?

- ① 다음달 30일까지                      ② 다음달 15일까지
- ③ 다음달 7일까지                      ④ 다음달 1일까지

66. 화약류저장소에 흙독을 쌓고자 한다. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 저장소의 바깥쪽 벽으로부터 흙독의 안쪽 벽 밑까지 1m 이상 2m 이내의 거리를 두고 쌓아야 한다. 다만, 저장소 출입구쪽의 흙독은 화약운반용 지게차 등이 출입할 수 있도록 1m 이상의 거리를 둘 수 있다.
- ② 2개 이상의 저장소가 인접하여 중간의 흙독을 같이 사용할 때는 그 흙독에 통로를 설치하지 아니한다.
- ③ 흙독을 부득이 흙담으로 하는 경우 흙담의 높이는 흙독

- 높이의 1/3 이하로 한다.(단, 꽃불류 저장소 제외)
- ④ 흙속의 경사는 45도 이하, 정상의 폭은 1m 이상으로 한다.
67. 화약류를 양도 또는 양수하고자 할 때 경찰서장의 허가를 받지 않아도 되는 경우로 옳지 않은 것은?
- ① 제조업자가 제조할 목적으로 화약류를 양수하거나 제조한 화약류를 양도하는 경우
- ② 화약류의 수출입 허가를 받은 사람이 그 수출입과 관련하여 화약류를 양도·양수하는 경우
- ③ 판매업자가 판매할 목적으로 화약류를 양도·양수하는 경우
- ④ 화약류관리보안책임자가 현장 발파용으로 화약류를 양수하는 경우
68. 화약류를 운반하는 사람이 화약류운반신고 증명서의 분실을 염려하여 화약류 운반신고 증명서를 소지하지 않고 화약류를 운반하다가 적발되었을 때의 처벌은?
- ① 2년 이하의 징역 또는 200만원 이하의 벌금
- ② 1년 이하의 징역 또는 100만원 이하의 벌금
- ③ 300만원 이하의 과태료
- ④ 6개월 이하의 징역 또는 50만원 이하의 벌금
69. 지하 1급저장소의 지반의 두께가 20m일 때 저장할 수 있는 폭약량의 기준으로 맞는 것은?
- ① 25톤 이하                      ② 20톤 이하
- ③ 19톤 이하                      ④ 17톤 이하
70. 화약류취급소의 정채량으로 적합한 것은? (단, 1일 사용에 정량 이하)
- ① 화약 400kg                      ② 초유폭약 500kg
- ③ 전기뇌관 3500개                ④ 도폭선 7km
71. 대발파의 기술상의 기준으로 틀린 것은?
- ① 갱도의 굴진작업을 하는 때에는 그 작업에 필요한 최대량의 화약류와 여분을 함께 가지고 들어가야 한다.
- ② 발파의 계획과 작업은 1급 화약류관리보안 책임자가 한다.
- ③ 약포는 약실에 밀접하게 장전하고 습기가 차지 아니도록 한다.
- ④ 갱안에서 폭약을 운반하는 때에는 포장지가 파손되어 폭약이 흐트러지지 않도록 한다.
72. 화약류의 운반신고와 관련한 설명으로 옳은 것은?
- ① 화약류운반신고서는 특별한 사정이 없는 한 운반개시 12시간 전까지 발송지를 관할하는 경찰서장에게 제출하여야 한다.
- ② 화약류를 운반하지 아니하게 된 때에는 지체 없이 운반신고필증을 반납하여야 한다.
- ③ 운반을 완료한 때에는 발송지 경찰서장에게 24시간 내에 운반신고필증을 반납하여야 한다.
- ④ 운반신고필증을 교부한 경찰서장은 운반개시 4시간 전까지 당해 운반화약류의 운반상황을 도착지 관할 경찰서장에게 통지하여야 한다.
73. 꽃불류 사용의 기술상의 기준으로 옳지 않은 것은?
- ① 풍속이 초당 5미터 이상일 때에는 꽃불류의 사용을 중지할 것

- ② 쏘아 올리는 꽃불류는 20미터 이상의 높이에서 퍼지도록 할 것
- ③ 꽃불류를 발사통 안에 넣을 때에는 끈등을 사용하여 서서히 넣을 것
- ④ 불발된 꽃불류가 있는 때에는 지체없이 이를 회수하여 물에 넣는 등 적절한 안전조치를 할 것
74. 초유폭약에 의한 발파 기술상의 기준으로 틀린 것은?
- ① 기폭량에 적합한 적폭약을 같이 사용할 것
- ② 장전기는 장전작업 중에 발생하는 정전기가 소산할 수 있도록 땅에 닿게 할 것
- ③ 금이 가고 틈이 벌어지거나 공동이 있는 천공된 구멍에는 지나치게 장약을 하는 일이 없도록 할 것
- ④ 뇌관이 달린 폭약은 장전용호오스로 장전 후 신속히 점화할 것
75. 화약류를 운반할 때 적재장법과 관련된 사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 화약류는 싣고자 하는 차량의 적재정량의 80퍼센트를 초과하지 않되, 이는 외장의 중량을 포함한다.
- ② 운반 중에 마찰 또는 동요되거나 굴러 떨어지지 아니하도록 한다.
- ③ 발화성 또는 인화성 물질과 화약류는 동일한 차량에 함께 싣지 아니한다.
- ④ 특별한 용기에 수납한 전기뇌관과 동일차량에 함께 싣을 수 있는 폭약은 4.25톤 미만이어야 한다.
76. 운반신고를 하지 아니하고 운반할 수 있는 화약류의 종류 및 수량으로 옳은 것은?
- ① 미진동파쇄기 5000개
- ② 도폭선 2000m
- ③ 폭발천공기 700개
- ④ 장난감용 꽃불류 600kg
77. 1급 화약류관리보안책임자 1인은 몇 동의 화약류저장소를 관리할 수 있는가? (단, 연중 40톤 이상의 폭약을 저장하는 저장소)
- ① 1개동                              ② 2개동
- ③ 3개동                              ④ 4개동
78. 화약류를 실은 차량이 서로 주차하는 때에 앞차와 뒷차와의 거리는? (단, 법령상 최단 기준임)
- ① 200미터 이상                      ② 150미터 이상
- ③ 100미터 이상                      ④ 50미터 이상
79. 화약류 판매업자가 화약류를 도난당하였으나 신고를 하지 않았을 때(도난신고 불이행) 행정처분기준상 옳은 것은?
- ① 경고                                  ② 효력정지 15일
- ③ 효력정지 3월                      ④ 효력정지 6월
80. 화약류 제조시설 기준 중 위험공실에 대한 내용으로 틀린 것은?
- ① 피뢰침·피뢰도선·가공지선 및 전극으로 피뢰장치를 한다.
- ② 창문은 감시가 용이하고 외부 침입에 대비 투명한 강화유리로 설비한다.
- ③ 내화성 건물로 하여 별채로 한다.

- ④ 위험공실안에는 원동기와 온도 및 습도의 조정장치를 설치하지 아니한다. 다만, 폭발 또는 불이 날 염려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

**5과목 : 굴착공학**

81. 타원형의 단면을 갖는 암반 터널에서 타원의 장축방향으로 작용하는 초기수직응력과 단축방향으로 작용하는 초기수평응력의 크기가 10MPa로 동일한 경우 터널의 바닥면에 발생하는 점선응력의 크기는 얼마인가? (단, 타원의 장축방향의 반경은 단축방향 반경의 2배이다.)  
 ① 10MPa                      ② 20MPa  
 ③ 30MPa                      ④ 40MPa
82. 다음 중 지표로부터 깊이(심도)를 고려한 연직응력의 추정 이론이 아닌 것은?  
 ① Protodyakonov 이론                      ② Terzaghi 이론  
 ③ Bierbaumer 이론                      ④ Suquet 이론
83. 토질사면의 전단강도를 감소시키는 요인으로 틀린 것은?  
 ① 공급수압의 증가  
 ② 흡수에 의한 점토지반 팽창  
 ③ 느슨한 사질토의 진동  
 ④ 건조에 의한 모관력의 증가
84. 건조단위중량( $\gamma_d$ )이  $2.1\text{t/m}^3$ 이고, 함수비(w)가 21%일 때, 습윤단위중량( $\gamma_t$ )은 얼마인가?  
 ①  $2.31\text{t/m}^3$                       ②  $2.42\text{t/m}^3$   
 ③  $2.54\text{t/m}^3$                       ④  $2.65\text{t/m}^3$
85. 다음 중에서 숏크리트의 작용효과가 아닌 것은?  
 ① 암반하중의 배분효과                      ② 지층간 이격효과  
 ③ 약층 보강효과                      ④ 피복효과
86. 전면 접착형 록볼트의 종류가 아닌 것은?  
 ① 모르타르 정착형                      ② 쐼기형  
 ③ 자전공형                      ④ 퍼포형(Perfo-sleeve anchor)
87. NATM 공법에서의 시공순서가 바르게 나열된 것은?  
 ① 천공→발파→버력처리→환기→숏크리팅→록볼팅→계기측정  
 ② 천공→발파→환기→버력처리→숏크리팅→록볼팅→계기측정  
 ③ 천공→발파→버력처리→숏크리팅→록볼팅→환기→계기측정  
 ④ 천공→발파→록볼팅→숏크리팅→버력처리→환기→계기측정
88. 다음 중 1차 지보공 결정 시 고려할 사항이 아닌 것은?  
 ① 지질조건                      ② 터널단면의 크기와 형상  
 ③ 굴착공법                      ④ 숏크리트 탈락률
89. 세그먼트의 재질에 따른 종류가 아닌 것은?  
 ① 세라믹 세그먼트                      ② 목재 세그먼트  
 ③ 덕타일 세그먼트                      ④ RC 세그먼트
90. 물체의 역학적 거동을 나타내는 이상 물체 중 완전항복체를

나타내는 요소는 어느 것인가?

- ① Spring                      ② Dashpot  
 ③ Slide                      ④ Mass

91. 급경사의 주상절 리가 발달한 암반사면에 발생하는 파괴 형태는?  
 ① 전도파괴                      ② 평면절리파괴  
 ③ 원호파괴                      ④ 쐼기파괴
92. 터널 반경반향으로 변위를 측정하여 터널 주변 이완영역을 파악하고 록볼트의 적정 길이를 판정할 목적으로 실시하는 계측법은?  
 ① 록볼트 인발시험                      ② 천단침하 측정  
 ③ 지중변위 측정                      ④ 내공변위 측정
93. 지하 터널굴착 시 지반의 역학적 강도 증가와 지수 및 차수 효과를 동시에 적용할 목적으로 채택하는 공법은?  
 ① 약액주입공법                      ② Well Point 공법  
 ③ 물빼기 시추공법                      ④ Deep well 공법
94. 퇴적암 지대에 선경사  $0^\circ$ 인 터널 굴착시, 터널의 안정성이 가장 저하되는 층리 경사는? (단,  $K_0=0.5$ 이다.)  
 ①  $0^\circ$                       ②  $30^\circ$   
 ③  $45^\circ$                       ④  $60^\circ$
95. RMR이 60점인 암반의 대략적인 변형계수는?  
 ① 10GPa                      ② 20GPa  
 ③ 30GPa                      ④ 40GPa
96. Rankine의 토압계수에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 수동토압계수는 주동토압계수보다 크다.  
 ② 주동토압계수와 수동토압계수는 반비례의 관계가 있다.  
 ③ 지반의 내부마찰각만 있으면 토압계수를 계산할 수 있다.  
 ④ 주동토압계수와 수동토압계수의 곱은 1보다 크다.
97. Stereonet과 벡터해석법을 이용하여 터널 내에 발생하는 활동성 블록 분석 및 이에 대한 안정성을 평가하는 방법은?  
 ① 한계평형법                      ② 블록해석법  
 ③ 평사투영법                      ④ 유한요소법
98. 흙막이 개착공법 중 그라운드 앵커공법에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?  
 ① 굴착규모가 중규모 이하로써 평면 형상이 사각형일 때 적용되는 공법이다.  
 ② 작업공간이 충분히 확보되며, 굴착장비의 반입이 자유로워 기계굴착이 가능하다.  
 ③ 앵커에 프리스트레스를 주기 때문에 흙막이벽의 변형을 억제하고 주변지반의 침하를 최소한으로 줄일 수 있다.  
 ④ 지하수위가 높을 경우 앵커천공으로 인한 지하수위 저하로 배면지반이 침하를 유발할 수 있다.
99. 터널 굴착 중 일상적으로 시행되어야 하는 시공중 조사는?  
 ① 갱내 시추                      ② 터널내 탐사  
 ③ 막장 관찰                      ④ 실내시험
100. 지하공간의 특성으로 틀린 것은?

- ① 변온성

② 기밀성

③ 방음성

④ 방사능 차단성

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ②  | ③  | ②  | ④  | ③  | ④  | ①  | ①  | ④  | ④   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ①  | ②  | ④  | ③  | ③  | ②  | ②  | ③  | ④  | ③   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ②  | ②  | ④  | ①  | ①  | ②  | ③  | ③  | ③  | ①   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ④  | ②  | ③  | ②  | ①  | ①  | ④  | ①  | ②  | ②   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ④  | ④  | ②  | ③  | ④  | ③  | ③  | ①  | ④  | ③   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ①  | ③  | ④  | ③  | ②  | ①  | ②  | ②  | ①  | ①   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ②  | ②  | ③  | ①  | ③  | ①  | ④  | ③  | ④  | ②   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ①  | ②  | ①  | ④  | ④  | ①  | ④  | ④  | ②  | ②   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ④  | ①  | ④  | ③  | ②  | ②  | ②  | ④  | ①  | ③   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ①  | ③  | ①  | ④  | ②  | ④  | ②  | ①  | ③  | ①   |